TP 3

L'énergie libérée par une combustion

Objectif : calculer l'énergie libérée par la combustion d'une masse de combustible et la comparer à l'énergie reçue.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

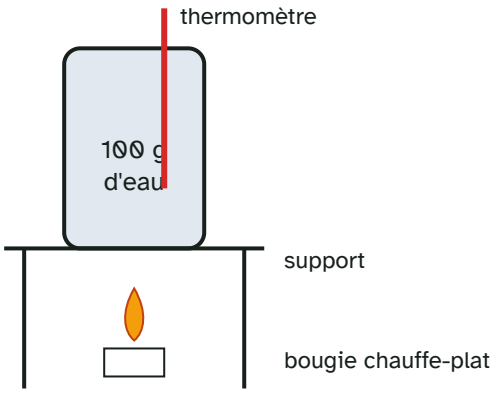
Pour chauffer une tôle avant pliage, le chaudronnier utilise un chalumeau. Quelle énergie la combustion libère-t-elle, et en profite-t-on entièrement ?

MATÉRIEL

- une bougie chauffe-plat
- une balance au dixième de gramme
- un thermomètre
- une canette vide sur un support
- une éprouvette graduée
- un chronomètre

SÉCURITÉ

La canette et le support deviennent chauds. On éteint la bougie avant de la peser.



La bougie chauffe 100 g d'eau dans la canette.

1. Pèse la bougie : masse m_1.
2. Verse 100 mL d'eau (100 g) dans la canette. Note la température initiale.
3. Allume la bougie sous la canette. Agite doucement avec le thermomètre.
4. Après 15 minutes, éteins la bougie, note la température finale, puis pèse la bougie : masse m_2.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : m_1 = 12,40 g ; m_2 = 11,60 g ; température de 18 °C à 48 °C.

m_1 (g)	m_2 (g)	Masse brûlée (g)	Température initiale	Température finale
12,40	11,60	0,80	18 °C	48 °C

1 Calcule la masse de paraffine brûlée. RÉA

12,40 − 11,60 = 0,80 g.

TP 3

L'énergie libérée par une combustion

Objectif : calculer l'énergie libérée par la combustion d'une masse de combustible et la comparer à l'énergie reçue.

45 min

DONNÉES

Énergie libérée par la combustion de 1 g de paraffine : 42 kJ.

Énergie reçue par l'eau : $Q = m \times 4{,}18 \times \Delta\theta$ en joules, avec m la masse d'eau en grammes et $\Delta\theta$ l'élévation de température en °C.

2 Calcule l'énergie libérée par la combustion de la paraffine brûlée. RÉA

0,80 × 42 = 33,6 kJ.

3 Calcule l'énergie reçue par l'eau en joules, puis en kJ. RÉA

Q = 100 × 4,18 × 30 = 12 540 J ≈ 12,5 kJ.

4 Compare les deux énergies. Calcule le pourcentage de l'énergie libérée reçu par l'eau. ANA

12,5 ÷ 33,6 ≈ 0,37, soit environ 37 %.

5 Où est passé le reste de l'énergie ? ANA

Elle a chauffé l'air, la canette et le support : une partie est perdue autour.

6 Propose une amélioration du dispositif pour mieux chauffer l'eau. VAL

Protéger la flamme des courants d'air avec un écran, rapprocher la flamme, isoler la canette.

7 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

La combustion libère de l'énergie thermique, proportionnelle à la masse de combustible brûlée ; une partie seulement chauffe la pièce, le reste est perdu dans l'air.